



Transformando uma aplicação web em Progressive Web App



1. Identificação da Atividade

Item	Descrição
Disciplina	Desenvolvimento de Software (Back-End/Front-End)
Unidade	3 — Web Mobile e PWA
Tipo	Atividade Prática Orientada (APO)
Carga horária	10 horas
Modalidade	Individual ou dupla
Entrega	Repositório público no GitHub + vídeo demonstrando instalação



2. Contextualização

Uma empresa de delivery precisa que seu site funcione como um aplicativo em dispositivos móveis. O site já existe (HTML + CSS + JavaScript), mas não é responsivo, não funciona offline e não pode ser instalado.

Por que esta atividade existe?

Para que você aplique, na prática, os conceitos de PWA estudados na Unidade 3 — transformando um site comum em uma experiência de aplicativo.



3. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- **Tornar** uma aplicação web responsiva com Mobile First;
- **Configurar** um Manifest para instalação da PWA;
- **Implementar** um Service Worker com estratégias de cache;
- **Testar** o funcionamento offline;
- **Documentar** o processo de transformação.

Taxonomia de Bloom: Aplicar, Analisar, Avaliar.



4. Requisitos

Responsividade

- ☐ Viewport meta tag configurada;
- ☐ Layout responsivo com Flexbox ou Grid;
- ☐ Media queries com abordagem Mobile First;
- ☐ Imagens responsivas;
- ☐ Áreas de toque mínimas de 44x44px.

PWA

- ☐ `manifest.json` completo (nome, ícones, cores, display);
- ☐ Service Worker registrado;
- ☐ Estratégia Cache First para recursos estáticos;
- ☐ Estratégia Network First para dados de API;
- ☐ Página offline funcionando;



5. Estrutura Esperada

```
delivery-pwa/  
├── public/  
│   ├── index.html  
│   ├── style.css  
│   ├── app.js  
│   ├── sw.js  
│   ├── manifest.json  
│   ├── offline.html  
│   └── icons/  
│       ├── icon-192.png  
│       └── icon-512.png  
├── server.js  
└── README.md
```



6. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Responsividade	25%	Layout adaptado a diferentes telas
Manifest	15%	Configuração completa e correta
Service Worker	25%	Estratégias de cache implementadas
Funcionamento offline	20%	PWA funciona sem conexão
Documentação	15%	README completo e vídeo demonstrativo



7. Resultado Esperado

Ao finalizar a atividade, o estudante deverá ter:

- Uma aplicação web responsiva (Mobile First);
- Uma PWA instalável com ícone na tela inicial;
- Funcionamento offline com cache de recursos;
- Vídeo demonstrando a instalação e o uso offline.

